



Guardián del Clima ITBA

- Curso: Tecnología
- Profesor: Javier Apat
- Grupo: 105
- Integrantes:
 1. Pedro Martínez | Legajo: 68950
 2. Francisco Martinez Freire | Legajo: 68850
 3. Pedro Miotti | Legajo: 68945
 4. Leandro Fernandez | Legajo: 68985
- Fecha de entrega: 31/05/2026

Introducción:

El proyecto consiste en una aplicación de consola en Python llamada “GuardiánClima ITBA”. Esta aplicación permite a los usuarios consultar información meteorológica en tiempo real para cualquier ciudad, almacenar un historial de consultas y obtener recomendaciones de vestimenta mediante Inteligencia Artificial.

El objetivo de esta aplicación es integrar los distintos conceptos aprendidos durante el trayecto de Tecnología. Dichos conceptos son la Programación, la Ciberseguridad, el Análisis de Datos, la Inteligencia Artificial, y el Cloud Computing y Conectividad. Además, nuestro objetivo grupal fue mejorar el trabajo en equipo y la investigación sobre nuevos conceptos, como por ejemplo el uso de APIs, con el fin de implementarlos en el proyecto.

Diseño y arquitectura:

Para el desarrollo de GuardiánClima decidimos utilizar una estructura modular. Tomamos esta decisión con el fin de separar las distintas partes del programa en funciones independientes. Esto nos facilitó tanto la escritura como la corrección del código y además nos permitió trabajar en conjunto.

Uno de los primeros componentes implementados fue el sistema de usuarios, el cual permite iniciar sesión, registrar nuevas cuentas y validar las contraseñas con requisitos esenciales para su seguridad. Estos datos se almacenan en archivos CSV para que permanezcan disponibles entre distintas ejecuciones.

Por otra parte, se implementó un módulo de consulta climática, el cual se comunica con la API de OpenWeatherMap para obtener información meteorológica de cualquier ciudad en tiempo real. Esto le permite al usuario conocer tanto la temperatura como el estado general del clima de dicha ciudad. Cada consulta realizada queda registrada en un historial almacenado en un archivo CSV. Esto les permite a los usuarios poder revisar posteriormente sus búsquedas y filtrarlas por ciudad.

Por último, utilizamos Google Gemini para agregar una funcionalidad basada en Inteligencia Artificial. Gracias a esta herramienta, el sistema puede generar recomendaciones de vestimenta dependiendo de las condiciones climáticas obtenidas en la última consulta.

Al iniciar el programa la aplicación presenta primero un Menú de Acceso, desde el cual el usuario tiene tres opciones: iniciar sesión, registrarse o salir de la aplicación. Una vez autenticado, el usuario accede al Menú Principal, donde se encuentran todas las funcionalidades del sistema: consulta climática, historial personal, estadísticas globales, recomendaciones mediante Inteligencia Artificial, información sobre el proyecto y cierre de sesión.

Guía de usuario detallada:

El uso de la aplicación comienza con la pantalla de acceso donde el usuario puede iniciar sesión, crear una cuenta la cual debe tener una contraseña segura y sino se solicita que cree una nueva, o salir del programa. Luego de haber garantizado un inicio de sesión, se es dirigido al menú de la aplicación. En el menú principal el usuario tiene distintas posibilidades.

Primero el usuario ingresa el nombre de una ciudad. La aplicación consulta la API de OpenWeatherMap y muestra en pantalla los distintos datos del clima. Además, la consulta queda almacenada automáticamente en un archivo .csv junto con la fecha y hora de realización.

Segundo puede ver el historial personal por ciudad. El usuario ingresa el nombre de una ciudad y el sistema muestra todas las consultas registradas para esa ciudad, incluyendo fecha, hora, temperatura y condición climática.

Tercero tiene la posibilidad de ver las estadísticas globales almacenadas en el historial, mostrando indicadores generales del sistema.

Cuarto puede pedirle consejos de vestimenta a la IA, esta utiliza los datos de la última consulta climática realizada para generar una recomendación personalizada de vestimenta mediante Google Gemini. El consejo tiene en cuenta la temperatura, la humedad, el viento y la condición climática.

Quinto puede conocer más acerca de la información general del proyecto y de los integrantes

Y por último tiene la posibilidad de cerrar sesión y volver al menú de acceso sin cerrar por completo la aplicación

Desafíos y soluciones:

Durante el desarrollo de la aplicación nos encontramos con diversas problemáticas a las que, por medio del pensamiento creativo de nuestro equipo pudimos solucionar. Uno de los primeros problemas sucedió cuando iniciamos el desarrollo. En ese momento nuestro desarrollo se llevó a cabo en un archivo centralizado. Sin embargo, eso provocaba lentitud y hacía al archivo muy complicado de entender. Por ese motivo decidimos dividir el proyecto en diferentes archivos y luego unir todo. Otro desafío fue garantizar la seguridad en las contraseñas de usuario creadas. Para ello desarrollamos un sistema de validación que verifica que las contraseñas cumplan requisitos mínimos, como longitud adecuada, uso de mayúsculas, números y caracteres especiales. Además, debimos garantizar el funcionamiento de las consultas a OpenWeatherMap y Google Gemini. Para resolverlo se implementó manejo de excepciones mediante bloques try-except. Por último buscamos conservar los datos generados entre distintas ejecuciones del programa, para esto usamos los archivos csv.

Conclusiones y Aprendizajes del equipo:

La realización de GuardiánClima nos permitió aplicar de manera práctica muchos de los conceptos estudiados durante la materia. Pudimos por ejemplo aplicar conocimientos fundamentales de programación en Python y comprender cómo interactúan las distintas tecnologías dentro de una aplicación real. En ese sentido nosotros consideramos que el trabajo no nos ayudó solo a asentar conocimientos anteriores sino que también a aprender a integrarlos como un todo para poder cumplir nuestros objetivos. Además entre los principales aprendizajes se encuentran el uso de APIs, la gestión de información mediante archivos CSV, la validación de datos ingresados por los usuarios y la incorporación de Inteligencia Artificial generativa para mejorar la experiencia de uso. Más allá de los conocimientos técnicos, el proyecto fortaleció nuestras habilidades de planificación, comunicación y trabajo en equipo, ya

que fue necesario coordinar tareas, resolver problemas técnicos y tomar decisiones de diseño de manera colaborativa.